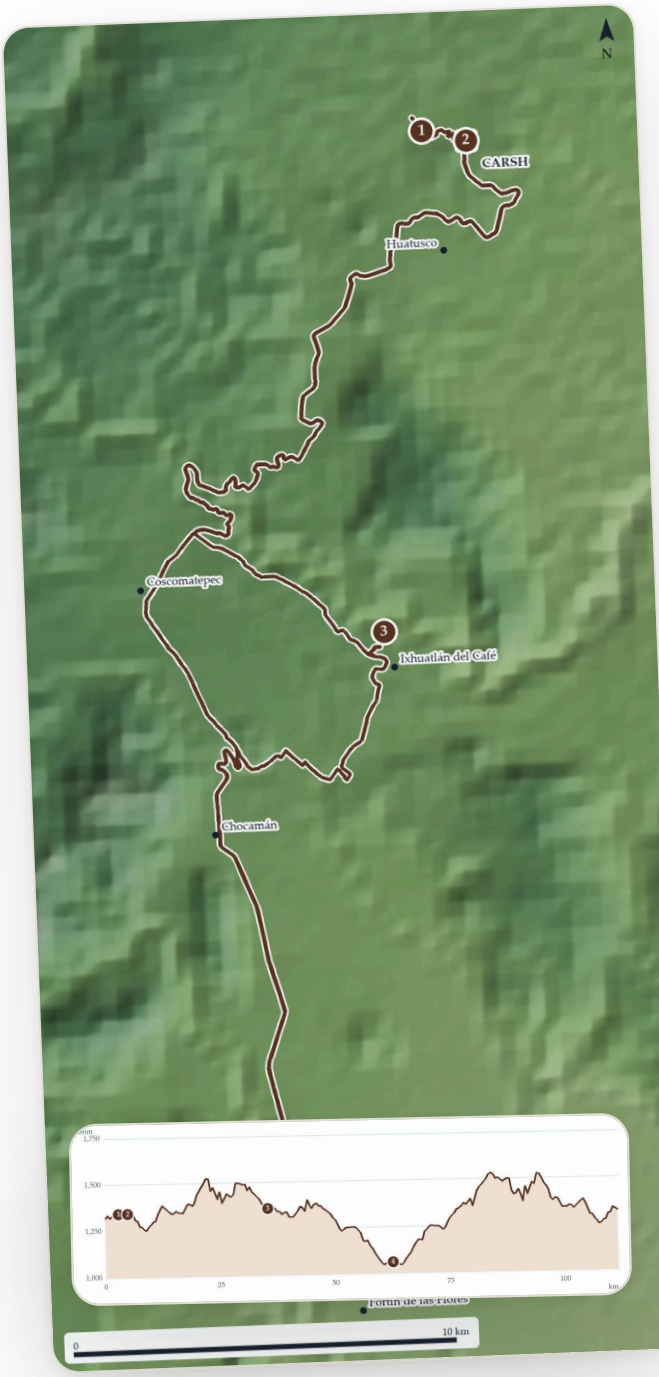
IV CONGRESO MEXICANO DE AGROECOLOGÍA 2026

Recorridos de campo · Huatusco, Veracruz · sábado 14 de noviembre de 2026



CELEBRANDO 25 AÑOS DEL CENIDERCAFE

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA

RUTA 2

Zona media. Piso agroecológico de lomerío

De Huatusco a Ixhuatlán del Café y Fortín de las Flores, en las Altas Montañas de Veracruz: una finca cafetalera junto al bosque de niebla, el Banco Nacional de Germoplasma de Chayote, la cultura del café de Ixhuatlán y una empresa de un exalumno.

Guía de campo · 4 sitios · 112 km · salida 07:30 del CARSH

Facilitador del recorrido: M.C. Antonio Torres Rivera

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.24014260 · versión 1.1.0 · CC BY 4.0

Guía para celular: DOI 10.5281/zenodo.24014254 · versión 1.1.0

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · José Gervasio Partida-Sedas · Óscar Díaz-José · Sergio Alejo-Bello · José Orlando Rojas-Reyes

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México

Ábrela en el celular

1 La ruta	**1.0** Itinerario	**1.1** Las Cañadas	**1.2** Banco de chayote	**1.3** Rancho Contla	**1.4** Hortín Fortín	**A** Instructivo

RUTA 2 · 4 SITIOS

Zona media. Piso agroecológico de lomerío

1

De Huatusco a Ixhuatlán del Café y Fortín de las Flores, en las Altas Montañas de Veracruz: una finca cafetalera junto al bosque de niebla, el Banco Nacional de Germoplasma de Chayote, la cultura del café de Ixhuatlán y una empresa de un exalumno.

“ CÓMO CITAR ESTA GUÍA

Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). *Ruta 2. Zona media. Piso agroecológico de lomerío: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.1.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24014260

La Ruta 2, de la zona media, recorre la montaña cafetalera de Veracruz «de la semilla a la empresa»: empieza en un centro de agroecología dentro del bosque de niebla, sigue en la colección viva más importante del chayote en México, entra a una finca cafetalera campesina de Ixhuatlán del Café y termina en un huerto orgánico que es, a la vez, una pequeña empresa de alimentos en Fortín de las Flores.

El hilo conductor es el **conocimiento que se vuelve territorio**: dos de los cuatro sitios están en manos de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, y el banco de germoplasma es un proyecto universitario de largo plazo. La ruta permite discutir cómo la formación agronómica, la conservación de la diversidad genética y la economía familiar se entrelazan en un mismo paisaje.

07:30	112 km	1,060–1,359 m	≈ 18:25
SALIDA DEL CARSH	RECORRIDO DE IDA Y VUELTA	ALTITUD DE LOS SITIOS	REGRESO A HUATUSCO

Guía de campo para celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/

DOI: 10.5281/zenodo.24014254 · versión 1.1.0

Facilitador del recorrido: M.C. Antonio Torres Rivera

Escanea el código para abrir la guía; el instructivo de uso está en el Anexo A.



FIGURA 1.1 **Mapa de la Ruta 2.** Relieve SRTM de 30 m y carreteras de OpenStreetMap; los números indican el orden de visita.

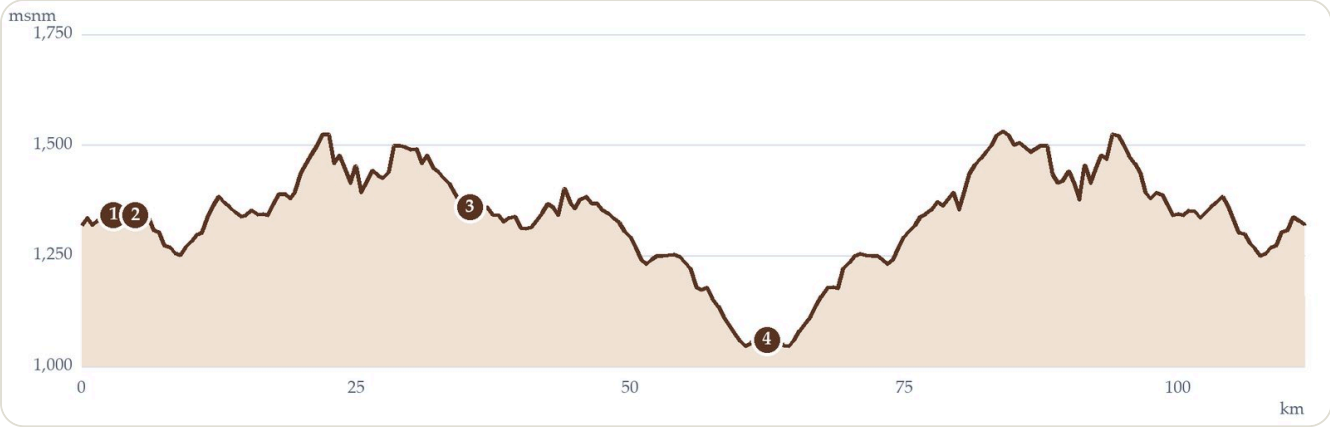


FIGURA 1.2 **Perfil altitudinal de la Ruta 2** con las franjas de vegetación que se cruzan en el camino.

1.0 Itinerario

HORA	SITIO	LUGAR	ALTITUD
07:40–09:40	**1. Finca El Roble · Las Cañadas, bosque de niebla**	Las Cañadas, Huatusco, Veracruz	1,342 m
09:45–11:25	**2. Banco Nacional de Germoplasma de Chayote (BANGESe)**	CARSH, Universidad Autónoma Chapingo	1,341 m
12:05–14:05	**3. Rancho Contla · finca cafetalera**	Ixhuatlán del Café, Veracruz	1,359 m
14:50–17:20	**4. Hortín Fortín · huerto orgánico**	Calzada Tlacotengo 514, Fortín de las Flores, Veracruz	1,060 m

1 Finca El Roble · Las Cañadas, bosque de niebla

Recorrido por Finca El Roble, en Las Cañadas: un centro de agroecología y permacultura dentro de uno de los últimos remanentes de bosque de niebla del centro de Veracruz.

LUGAR	Las Cañadas, Huatusco, Veracruz	COORDENADAS	19°10′37.2″ N · 96°58′20.3″ O
ALTITUD	1,342 m	CLIMA	**C(w2)b(i')** · Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	07:40–09:40 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Identidad del lugar

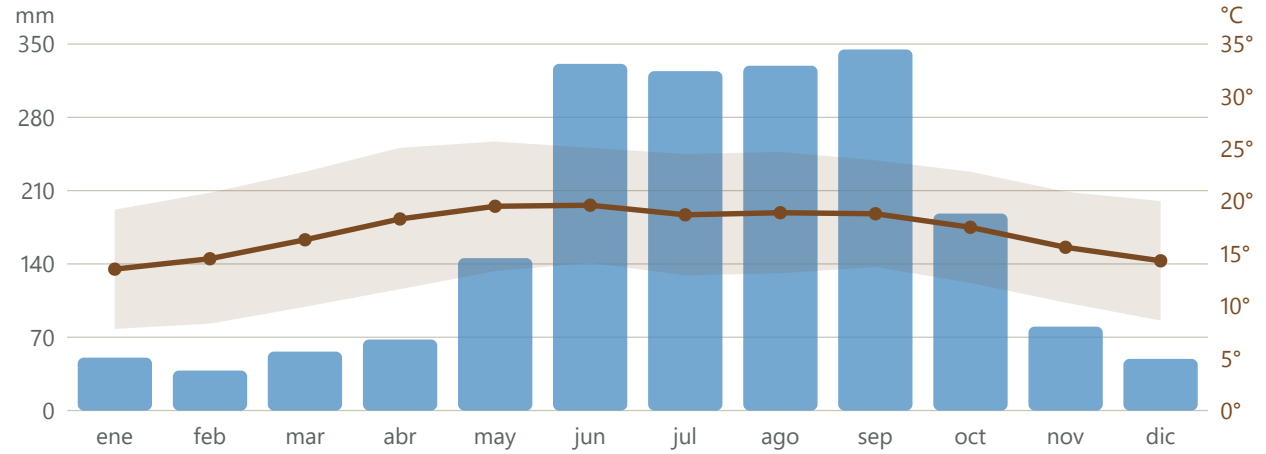
- El roble que le da nombre a la finca es un encino: en el bosque de niebla de Huatusco, robles y encinos (Quercus) comparten el dosel con el liquidámbar.
- Huatusco viene del náhuatl Cuauhtochco; es una de las regiones cafetaleras históricas de Veracruz, dentro de la Denominación de Origen «Café Veracruz».
- El bosque de niebla vive de la neblina casi diaria que sube del Golfo: guarda helechos arborescentes, orquídeas, bromelias y aves que no viven en otros bosques.

Medio físico y clima

PAISAJE	Cañadas profundas cubiertas de bosque de niebla, con parcelas, huertos, cafetales y construcciones con materiales locales.
RELIEVE	Barrancas labradas por los arroyos que bajan de las faldas del Citlaltépetl hacia el Golfo, a unos 1,300–1,400 m.
SUELO	Andosoles de ceniza volcánica: profundos, oscuros, porosos y ricos en materia orgánica; se mantienen fértiles con composta, coberturas y la hojarasca del bosque.

Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 17.1 °C: el mes más fresco es enero (13.5 °C) y el más cálido junio (19.6 °C). Llueven 2,005 mm al

año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 17.1 °C · lluvia 2,005 mm

FIGURA 1.3 **Climograma de Las Cañadas.** Normales 1991-2020 de la estación Centro Regional Huatusco, clave 30342, Huatusco. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Centro de agroecología y permacultura manejado por una cooperativa: conservación del bosque de niebla, producción diversificada de alimentos para autoconsumo y venta, y educación.

LA CIENCIA DETRÁS

- Las Cañadas conserva alrededor de un centenar de hectáreas de bosque de niebla (las fuentes dan cifras distintas, de unas 100 a unas 300 ha), uno de los últimos remanentes de este ecosistema en el centro de Veracruz.
- Lo maneja una cooperativa cuyos socios cubren buena parte de sus necesidades con su trabajo: producen maíz, frijol, tubérculos, hortalizas, frutas, huevo, leche, queso, yogur, hongos y algo de carne, además de leña, bambú y madera para construir.
- Su fundador, el agrónomo Ricardo Romero, ha desarrollado sistemas de producción de alimentos a partir del cafetal, un sistema agroforestal que almacena carbono.
- Imparte talleres de agroecología, permacultura, bioconstrucción y ecotecnias, y ofrece caminatas guiadas por el bosque: un ejemplo de turismo regenerativo.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

7 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 7 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Conservar el bosque de niebla mantiene la humedad y el agua; el agua sostiene la producción de alimentos, y la producción justifica económicamente la conservación.

PROPIEDAD EMERGENTE

Una cooperativa que vive de producir y conservar a la vez: la gobernanza colectiva es la propiedad emergente central.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

La presión por convertir el bosque en potrero o en cafetal de sol es el umbral; la permacultura y la educación ambiental son su capacidad de adaptación.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Puede una comunidad vivir de producir alimentos y de conservar el bosque al mismo tiempo? ¿Qué decisiones colectivas lo hacen posible?

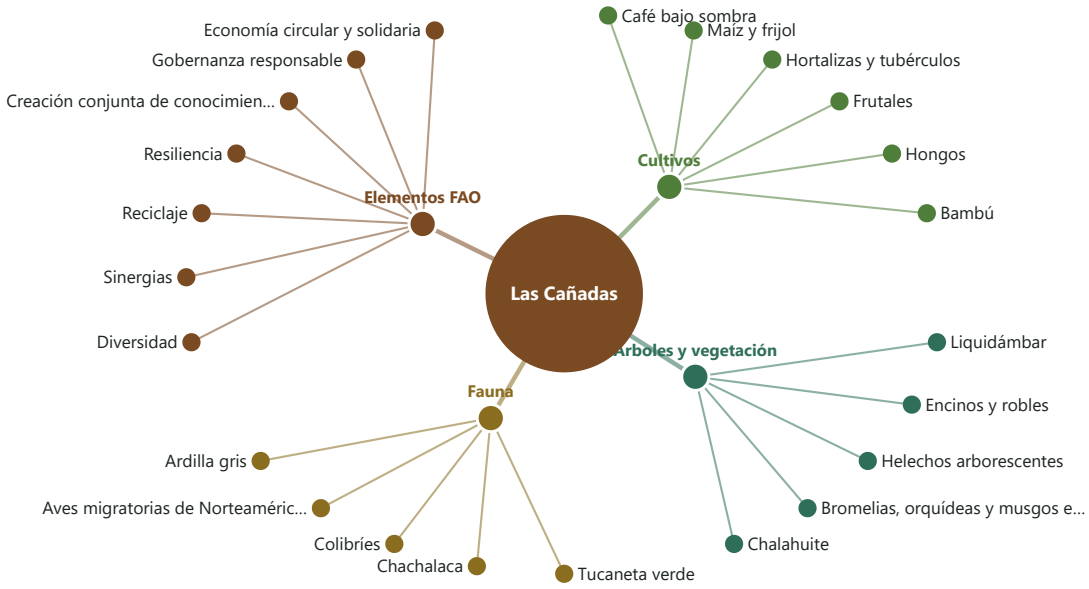


FIGURA 1.4 **Red del agroecosistema de Las Cañadas.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Cómo se distribuyen en el terreno el bosque, los huertos, los animales y las construcciones (diseño en zonas de la permacultura).
- [ ] Ciclos que se cierran: estiércol, composta, residuos de cocina, agua de lluvia y aguas grises.
- [ ] Diversidad de cultivos y animales, y qué se produce para comer y qué para vender.
- [ ] Bioconstrucción: materiales locales (bambú, madera, tierra) y por qué se eligen.
- [ ] Plantas, hongos, aves y epífitas del bosque de niebla en los senderos.
- [ ] Cómo toma decisiones la cooperativa y cómo se reparten el trabajo y los beneficios.

Biodiversidad

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Replicar el diseño en parcelas campesinas: huerto, frutales, animales menores y bosque en una misma unidad.

→ Cafetales diversificados con árboles nativos, frutales y alimentos.

→ Turismo regenerativo y educación como ingreso complementario.

→ Pago por servicios ambientales por la conservación del bosque de niebla.

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Café bajo sombra
- Maíz y frijol
- Hortalizas y tubérculos
- Frutales
- Hongos
- Bambú
- Ganado de leche y aves de corral

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Liquidámbar (Liquidambar styraciflua)
- Encinos y robles (Quercus spp.)
- Helechos arborescentes
- Bromelias, orquídeas y musgos epífitos
- Chalahuite (Inga spp.)

FAUNA

- Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus)
- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Colibríes
- Aves migratorias de Norteamérica que invernan en el cafetal
- Ardilla gris (Sciurus aureogaster)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Abejas nativas sin aguijón

2 Banco Nacional de Germoplasma de Chayote (BANGESe)

Recorrido por el banco de germoplasma de Sechium edule: la diversidad del chayote, su conservación y su mejoramiento.

LUGAR	CARSH, Universidad Autónoma Chapingo	COORDENADAS	19°10′27.7″ N · 96°57′41.1″ O
ALTITUD	1,341 m	CLIMA	**C(w2)b(i')** · Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	09:45–11:25 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	M.C. Víctor Manuel Cisneros Solano (Universidad Autónoma Chapingo)

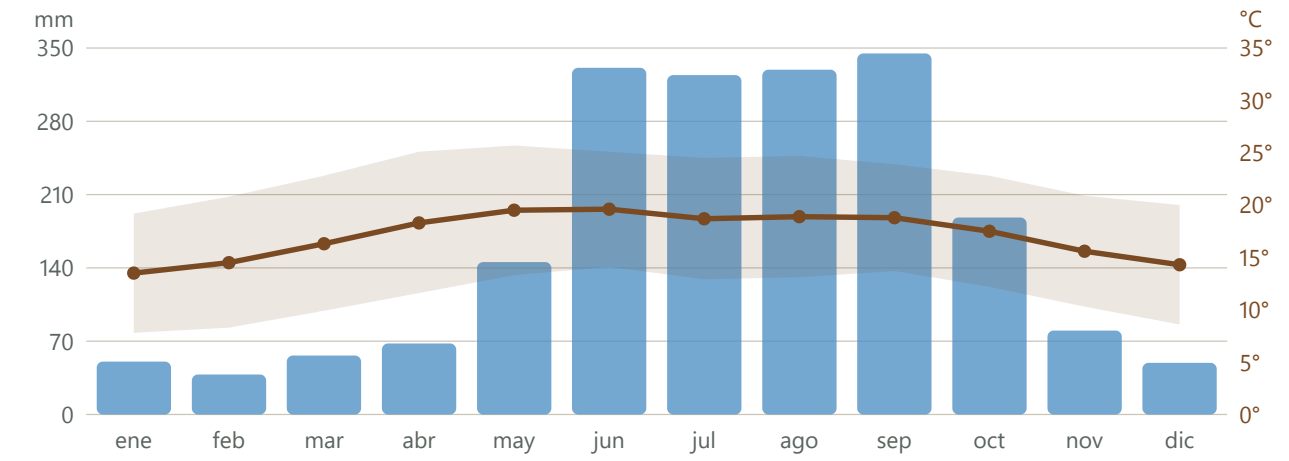
Identidad del lugar

- La palabra chayote viene del náhuatl huitz ayotl, «calabaza espinosa».
- En la cocina veracruzana el chayote se come en caldos, guisos, rellenos y en dulce; también sus guías tiernas y la raíz, el chinchayote.
- El banco es parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en México (GISeM) y del Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo.

Medio físico y clima

PAISAJE	Parcelas experimentales con emparrados de chayote dentro del campus universitario.
RELIEVE	Lomas de la meseta de Huatusco, sobre materiales volcánicos.
SUELO	Andosoles profundos con buen drenaje, que el chayote necesita para no pudrir sus raíces.

Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 17.1 °C: el mes más fresco es enero (13.5 °C) y el más cálido junio (19.6 °C). Llueven 2,005 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 17.1 °C · lluvia 2,005 mm

FIGURA 1.5 **Climograma de Banco de chayote.** Normales 1991-2020 de la estación Centro Regional Huatusco, clave 30342, Huatusco. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Colección viva de chayotes cultivados y silvestres en emparrado, para conservar su diversidad genética.

LA CIENCIA DETRÁS

- El Banco Nacional de Germoplasma de Sechium edule (BANGESe) se fundó en 2005 en Huatusco para conservar las especies endémicas y las variantes biológicas del chayote; reúne colectas de 12 estados del país.
- México es centro de origen, domesticación y diversificación del chayote; su mayor plasticidad se observa en Veracruz.
- Hay complejos varietales como virens levis, nigrum spinosum, nigrum xalapensis, albus dulcis y albus minor, pero en el comercio solo se usa virens levis: verde claro, sin espinas y en forma de pera.
- Las variedades mejoradas desplazan a las poblaciones semidomesticadas: por eso el banco es clave contra la erosión genética.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

2 cultivos o crianzas, 3 especies arbóreas o de vegetación, 4 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Conservar muchos tipos de chayote permite encontrar respuestas a plagas, enfermedades y mercados nuevos, y esas respuestas justifican seguir conservando: la diversidad se paga a sí misma a largo plazo.

PROPIEDAD EMERGENTE

La colección es una memoria genética viva del sistema alimentario mesoamericano.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

Si el mercado solo pide un tipo de chayote, la diversidad se pierde en el campo: el banco de germoplasma es la reserva que permite al sistema readaptarse.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

Si en el mercado solo se vende un tipo de chayote, ¿por qué conservar decenas de tipos distintos?

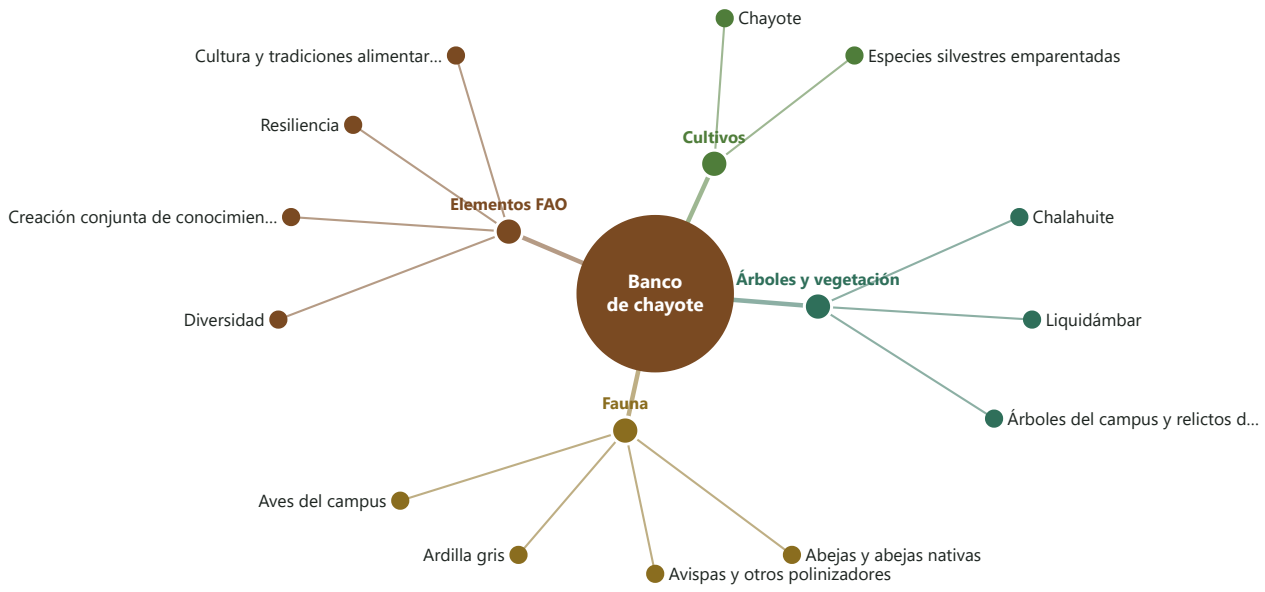


FIGURA 1.6 **Red del agroecosistema de Banco de chayote.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Formas, colores y espinas de los distintos chayotes de la colección.
- [ ] Cómo se construye el emparrado y por qué.
- [ ] Flores masculinas y femeninas, y los polinizadores que las visitan.
- [ ] Cómo se registra cada accesión (datos de pasaporte) y cómo se renueva.
- [ ] Otros usos de la planta: guías tiernas, raíz (chinchayote) y hojas.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Ferias y bancos comunitarios de semillas de chayote criollo.

→ Mercados para chayotes distintos al verde liso: blancos, oscuros, espinosos.

→ Polinizadores nativos y manejo agroecológico de plagas en el emparrado.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Chayote (Sechium edule)
- Especies silvestres emparentadas (S. compositum, S. chinantlense)

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Chalahuite (Inga spp.)
- Liquidámbar
- Árboles del campus y relictos de bosque mesófilo

FAUNA

- Abejas (Apis mellifera) y abejas nativas
- Avispas y otros polinizadores
- Ardilla gris
- Aves del campus

3 Rancho Contla · finca cafetalera

Recorrido por el Rancho Contla (Finca Contla), finca cafetalera familiar de un egresado de la Orientación en Cafeticultura de la extinta carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (Universidad Autónoma Chapingo): sistemas de producción de café con cultivos asociados, manejados de forma sostenible, del cafetal al beneficio y a la taza.

LUGAR	Ixhuatlán del Café, Veracruz	COORDENADAS	19°03′33.1″ N · 96°59′11.1″ O
ALTITUD	1,359 m	CLIMA	**(A)C(f)a(i')g** · Semicálido del grupo de los templados húmedo con lluvias todo el año
VISITA	12:05–14:05 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Egresado de la Orientación en Cafeticultura, Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (Universidad Autónoma Chapingo)

VISIÓN

Ser una finca diversa con un esquema agroecológico.

MISIÓN

Dar a conocer un modelo de las fincas cafetaleras campesinas.

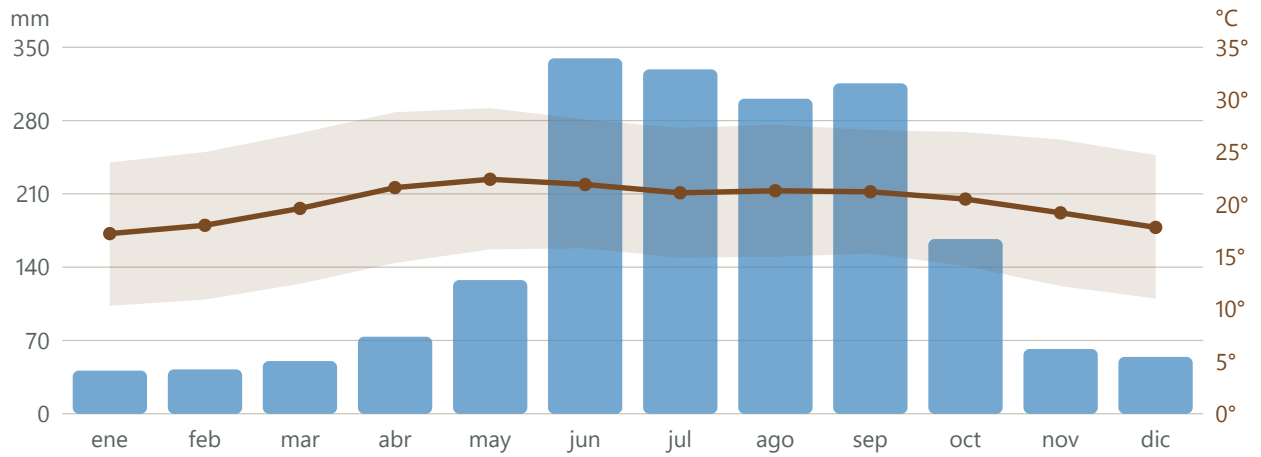
Identidad del lugar

- El Rancho Contla (Finca Contla) es la finca familiar de un egresado de la Orientación en Cafeticultura de la extinta carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales de la Universidad Autónoma Chapingo, formada en el CARSH: la ruta va del aula a la finca.
- Ixhuatlán del Café pertenece a la región de las Altas Montañas de Veracruz; el café, el maíz y los frutales son sus principales productos.
- Noviembre es el inicio de la cosecha del café: es probable ver el corte de cereza madura y el beneficio en marcha.
- El municipio tiene unos 23,000 habitantes, y cerca de dos terceras partes de su territorio son de uso agrícola.

Medio físico y clima

PAISAJE	Lomas y barrancas cubiertas de cafetal bajo sombra; el municipio lleva el café en su nombre.
RELIEVE	Ladera de barlovento de la Sierra Madre Oriental, entre 1,000 y 1,500 m, con barrancas profundas.
SUELO	Andosoles y suelos rojos arcillosos en ladera; la sombra y la hojarasca los protegen de la erosión.

Semicálido del grupo de los templados húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 20.2 °C: el mes más fresco es enero (17.2 °C) y el más cálido mayo (22.4 °C). Llueven 1,903 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 20.2 °C · lluvia 1,903 mm

FIGURA 1.7 **Climograma de Rancho Contla.** Normales 1981-2010 de la estación Ixhuatlán del Café, clave 30072, Ixhuatlán Del Café. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Finca cafetalera familiar con sistemas de producción de café y cultivos asociados bajo un manejo sostenible: el cafetal bajo sombra comparte la parcela con otros cultivos que diversifican el ingreso, y el beneficio lleva el grano del despulpado, la fermentación, el lavado y el secado hasta el café pergamino y la taza.

LA CIENCIA DETRÁS

- El beneficio húmedo separa la pulpa y el mucílago; el natural seca la cereza entera; el honey deja parte del mucílago. Cada proceso cambia el sabor en taza.
- La altitud alarga la maduración del grano y da cafés más ácidos y aromáticos: por eso el café «de altura» se paga mejor.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

4 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 7 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

La sombra protege al café y produce hojarasca; la hojarasca alimenta el suelo y retiene el agua; un cafetal sano da ingreso para seguir manejando la sombra y los cultivos asociados.

PROPIEDAD EMERGENTE

La calidad en taza emerge de la altitud, la variedad, la sombra, el beneficio y el oficio de la familia.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

La roya, la caída del precio internacional y la escasez de mano de obra en la cosecha son umbrales; la diversidad de cultivos asociados y la venta directa son su capacidad de adaptación.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Cómo combina una finca familiar el café con otros cultivos para producir de forma sostenible? ¿Y qué hace falta para que el valor de una taza de café de especialidad se quede en la finca y en la comunidad?

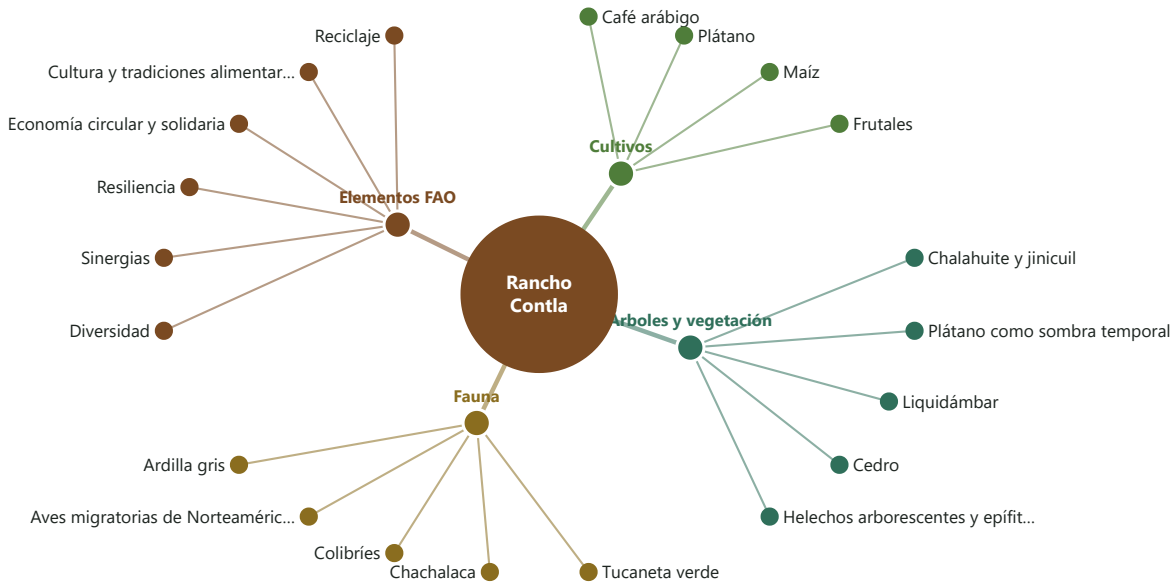


FIGURA 1.8 **Red del agroecosistema de Rancho Contla.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Qué cultivos se asocian al café y qué aporta cada uno (sombra, alimento, ingreso, suelo).
- [ ] Qué aprendió en la Orientación en Cafeticultura de Chapingo que hoy aplica en su finca.
- [ ] Proceso de beneficio: equipo, uso de agua y tiempos.
- [ ] Qué se hace con la pulpa y las aguas mieles del beneficio.
- [ ] Secado: patios, camas africanas o secadoras.
- [ ] Cómo se mide la calidad: catación, puntaje y defectos.
- [ ] A quién se vende: intermediario, cooperativa, tostador o venta directa.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Tratamiento de aguas mieles y compostaje de la pulpa.

→ Beneficios ecológicos de bajo consumo de agua.

→ Marca propia, turismo del café y venta directa.

→ Organización de productores para comprar y vender juntos.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Café arábigo
- Plátano
- Maíz
- Frutales

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Chalahuite y jinicuil (Inga spp.)
- Plátano (Musa spp.) como sombra temporal
- Liquidámbar (Liquidambar styraciflua)
- Cedro (Cedrela odorata)
- Helechos arborescentes y epífitas (bromelias, orquídeas)

FAUNA

- Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus)
- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Colibríes
- Aves migratorias de Norteamérica que invernan en el cafetal
- Ardilla gris (Sciurus aureogaster)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Abejas nativas sin aguijón

En línea: Facebook de Finca Contla

4 Hortín Fortín · huerto orgánico

Visita a Hortín Fortín, huerto orgánico y empresa familiar fundada por Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias de la Universidad Autónoma Chapingo; comida (por confirmar) y cierre del recorrido.

LUGAR	Calzada Tlacotengo 514, Fortín de las Flores, Veracruz	COORDENADAS	18°55′06.0″ N · 96°59′30.8″ O
ALTITUD	1,060 m	CLIMA	**(A)C(f)a(i')g** · Semicálido del grupo de los templados húmedo con lluvias todo el año
VISITA	14:50–17:20 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias (Universidad Autónoma Chapingo)

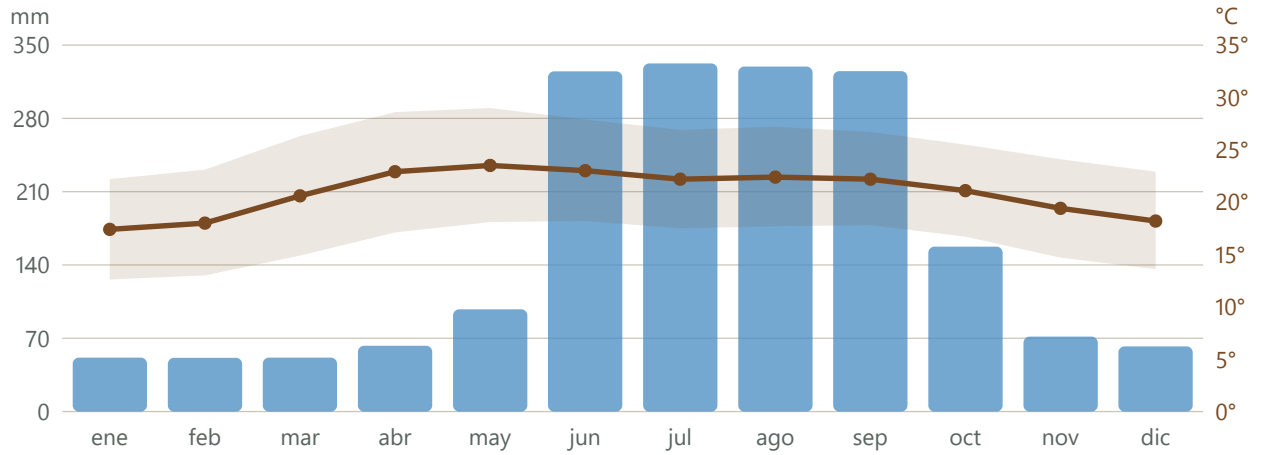
Identidad del lugar

- Hortín Fortín es una empresa familiar fundada por Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias de la Universidad Autónoma Chapingo.
- El nombre de Fortín viene de una pequeña fortificación colonial que vigilaba el paso por el río Metlac; «de las Flores», de su fama en el cultivo de flores de ornato. La gardenia está en su escudo.
- En la región también se cultivan café y caña (con trapiches de piloncillo) y se produce hoja de plátano para los tamales veracruzanos.

Medio físico y clima

PAISAJE	Un huerto escondido entre árboles en plena ciudad de Fortín, en el valle templado-cálido entre Córdoba y Orizaba.
RELIEVE	Valle del río Metlac al pie de la Sierra Madre Oriental, a unos 1,000 m.
SUELO	Suelos profundos de origen volcánico y aluvial; en el huerto se enriquecen con composta y coberturas.

Semicálido del grupo de los templados húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 20.9 °C: el mes más fresco es enero (17.4 °C) y el más cálido mayo (23.5 °C). Llueven 1,918 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 20.9 °C · lluvia 1,918 mm

FIGURA 1.9 **Climograma de Hortín Fortín.** Normales 1961-1990 de la estación Fortín de las Flores, clave 30061, Fortín. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Huerto orgánico diversificado con transformación en la misma empresa: hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, frutales y abejas, y una línea de conservas, fermentos, infusiones y cosmética natural que se vende directo al consumidor, con envases retornables.

LA CIENCIA DETRÁS

- Del huerto: brotes y microgreens, flores comestibles, ejotes, arúgula, apio, rábano, chile habanero, cúrcuma, jengibre y germinados de lenteja.
- Hierbas de la cocina y la medicina tradicional mexicana: epazote, estafiate, muicle (sangre de Cristo), ruda, romero, té limón, tlanepa u hoja santa, cilantro cimarrón y cebollín xonacate, además de hoja de guayabo, níspero y guanábano.
- Conservas y fermentos: kombucha de jengibre, tamarindo o jamaica; ginger beer; chucrut dorado (cúrcuma y tomillo), morado y blanco (jengibre); curcumiel; pesto, chimichurri, salsa macha de chile comanero con arándanos, mermeladas, mostaza con vinagre de kombucha y escabeches.
- De la colmena: miel multiflora de la Sierra de Zongolica, y polen y propóleo de abejas meliponinas, las abejas sin aguijón nativas de México.
- También infusiones funcionales de hierbas deshidratadas, cosmética natural con caléndula, vainilla y café agroecológico de la Finca Coralillo. Sus recipientes son retornables.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

6 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 5 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

El huerto abastece a la transformación; la transformación da valor a los excedentes y financia el huerto; los envases retornables cierran el ciclo con el consumidor.

PROPIEDAD EMERGENTE

Una empresa familiar de alimentos que emerge de la combinación de agroecología, oficio y venta directa.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

Depende de un mercado urbano cercano y de la confianza del consumidor; la diversidad de productos amortigua la variación de cada cosecha.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Cómo convierte una empresa familiar un huerto pequeño en un negocio que vive de agregar valor (fermentar, conservar, secar) y de vender directo, sin intermediarios?

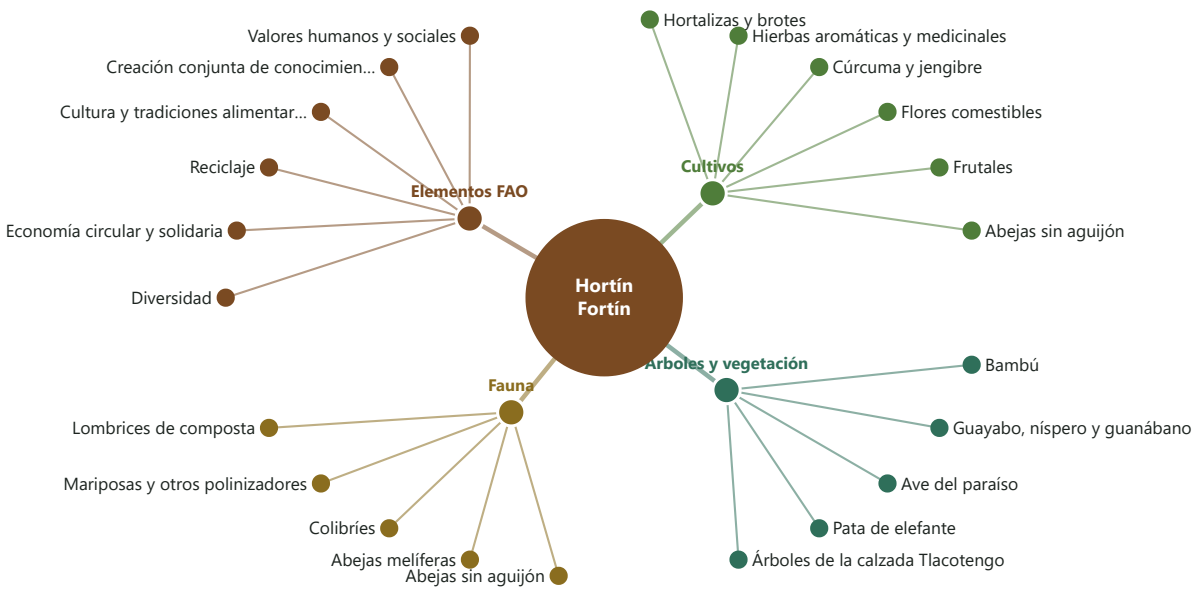


FIGURA 1.10 **Red del agroecosistema de Hortín Fortín.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Cuántas especies hay en el huerto y cómo se acomodan en poco espacio.
- [ ] Cómo se fertiliza y se protege el huerto sin agroquímicos de síntesis.
- [ ] Procesos de transformación: fermentación de kombucha y chucrut, secado de hierbas, elaboración de conservas.
- [ ] Las cajas de abejas sin aguijón (meliponas) y cómo se manejan.
- [ ] Cómo funciona el sistema de envases retornables y la venta directa (redes sociales, pedidos).
- [ ] Qué aprendió en la Licenciatura en Redes Agroalimentarias que hoy aplica en la empresa.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Encadenar a productores de la región como proveedores (como la miel de Zongolica o el café de Finca Coralillo).

→ Recuperar y valorar las plantas medicinales y condimentos tradicionales.

→ Meliponicultura: conservar las abejas nativas sin aguijón y aprovechar su polen y propóleo.

→ Prácticas profesionales y servicio social para estudiantes en emprendimientos agroalimentarios.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Hortalizas y brotes
- Hierbas aromáticas y medicinales
- Cúrcuma y jengibre
- Flores comestibles
- Frutales (guayaba, níspero, guanábana)
- Abejas sin aguijón

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Bambú
- Guayabo, níspero y guanábano
- Ave del paraíso (Strelitzia)
- Pata de elefante (Beaucarnea)
- Árboles de la calzada Tlacotengo

FAUNA

- Abejas sin aguijón (meliponinos)
- Abejas melíferas
- Colibríes
- Mariposas y otros polinizadores
- Lombrices de composta

En línea: Facebook: Hortín Fortín · Instagram: @hortinfortin · WhatsApp 271 124 2708

1.5 Los cultivos de la ruta: de la semilla a la empresa

Café *Coffea arabica L.*

ORIGEN	Originario de las montañas de Etiopía. Llegó a Veracruz a finales del siglo XVIII y la región de Córdoba, Huatusco y Coatepec fue de las primeras zonas cafetaleras de México.
VARIEDADES	Typica, Bourbon, Caturra, Garnica, Mundo Novo; y, frente a la roya, Costa Rica 95, Marsellesa y otras tolerantes. En cafés de especialidad, también Geisha.
CLIMA	Arábigo de altura: entre 900 y 1,600 m en Veracruz, con 1,500 a 2,500 mm de lluvia, temperaturas templadas y sombra que lo protege del sol y del frío.
MANEJO	Sombra diversificada, poda, renovación de plantas viejas, abonos orgánicos con la pulpa compostada y manejo de la roya y la broca.
PLAGAS Y ENFERMEDADES	Roya del cafeto (Hemileia vastatrix), que causó una epidemia en México en 2012–2013; broca (Hypothenemus hampei); ojo de gallo en zonas muy húmedas.
TRANSFORMACIÓN	Beneficio húmedo (lavado), natural o honey → café pergamino → morteado y selección → café verde (oro) → tostado → taza. La catación califica la calidad.
MERCADO	Café convencional por intermediarios o cooperativas, o café de especialidad con precio por calidad y venta directa. La región está dentro de la Denominación de Origen «Café Veracruz».

FLORACIÓN
marzo–abril, con las primeras lluvias

DESARROLLO DEL FRUTO
mayo–octubre

COSECHA
noviembre–marzo: corte selectivo de cereza madura (el recorrido cae al inicio)

PODA Y RENOVACIÓN
después de la cosecha

✦ *Un cafetal bajo sombra puede albergar una gran diversidad de aves: por eso se habla de café «amigable con las aves».*

Chayote *Sechium edule (Jacq.) Sw.*

ORIGEN	México es su centro de origen, domesticación y diversificación. Del náhuatl huitz ayotl, «calabaza espinosa». De Mesoamérica pasó a Centroamérica; en el siglo XVIII llegó a Europa y África, y a fines del XIX a Asia.
VARIEDADES	Complejos varietales virens levis (verde liso, el comercial), nigrum spinosum, nigrum xalapensis, albus dulcis y albus minor, además de especies silvestres emparentadas.
CLIMA	Planta trepadora de clima templado húmedo y subhúmedo (climas C de Köppen), propia de las regiones de bosque mesófilo; necesita suelo con buen drenaje.
MANEJO	Emparrado (tapanco) para sostener la guía, polinización por abejas, podas de guías, fertilización y control de enfermedades del fruto en temporada húmeda.
PLAGAS Y ENFERMEDADES	Enfermedades del fruto y de la guía en temporada lluviosa; insectos chupadores; pudrición de raíz en suelos encharcados.
TRANSFORMACIÓN	Se vende fresco, sobre todo el verde liso; también se aprovechan las guías tiernas, la raíz (chinchayote) y las hojas. Se estudian sus extractos y cucurbitacinas con fines medicinales.
MERCADO	Veracruz concentra buena parte de la producción y la exportación del país, sobre todo a Estados Unidos, con el tipo verde liso.

PLANTACIÓN
se siembra el fruto entero, que germina dentro

PRIMERA COSECHA
a los pocos meses de plantar

COSECHA
con riego y manejo, casi todo el año, en cortes frecuentes

✦ *Las variedades mejoradas desplazan a las criollas: un banco de germoplasma guarda la diversidad que el mercado ya no siembra.*

Plátano *Musa spp.*

ORIGEN	Originario del sureste de Asia; llegó a América en el siglo XVI.
VARIEDADES	Roatán, macho, dominico, manzano y morado; en la región también se cultiva para hoja.
CLIMA	Cálido y húmedo; en la montaña cafetalera crece como sombra temporal del café.
MANEJO	Como sombra temporal del cafetal y fuente de fruta y hoja; deshije, deshoje y manejo de la sigatoka.
PLAGAS Y ENFERMEDADES	Sigatoka negra, picudo negro y nematodos.
TRANSFORMACIÓN	Fruta fresca, plátano macho para cocinar y hoja para envolver tamales.
MERCADO	Venta local y regional; la hoja de plátano tiene un mercado propio en la región de Fortín.

PRODUCCIÓN
todo el año: cada planta da un racimo y rebrota de sus hijuelos

✦ *Sin la hoja de plátano no habría tamales veracruzanos de hoja: un cultivo de sombra que también es cultura.*

Caña de azúcar *Saccharum officinarum L.*

ORIGEN	Originaria de Nueva Guinea; llegó a México con los españoles, y Veracruz es hoy el principal estado cañero del país.
VARIEDADES	Variedades mejoradas mexicanas y otras introducidas.
CLIMA	Cálido y subhúmedo; en la región ocupa las partes bajas y los valles, por debajo del cafetal.
MANEJO	Plantación por esquejes, fertilización, control de malezas y corte.
PLAGAS Y ENFERMEDADES	Mosca pinta y barrenadores del tallo.
TRANSFORMACIÓN	Azúcar en los ingenios y piloncillo en los trapiches tradicionales de la región.
MERCADO	Ingenios azucareros; piloncillo en mercados locales.

ZAFRA
de noviembre a mayo, cuando la caña madura

✦ *La quema de la caña antes del corte afecta el aire y el suelo: la cosecha en verde es una alternativa.*

Hierbas aromáticas y medicinales *Epazote (Dysphania ambrosioides), estafiate (Artemisia ludoviciana), muicle (Justicia spicigera), hoja santa (Piper auritum), cúrcuma (Curcuma longa), jengibre (Zingiber officinale) y otras*

ORIGEN	Muchas son nativas de México y parte de su cocina y su medicina tradicional (epazote, estafiate, muicle, hoja santa); otras, como la cúrcuma y el jengibre, vienen de Asia y se adaptaron muy bien al clima cálido y húmedo de Veracruz.
VARIEDADES	En el huerto: albahaca y albahaca clavo, cebollín xonacate, cebollino gigante, cilantro cimarrón, romero, ruda, té limón, epazote, estafiate, muicle y hoja santa.
CLIMA	Templado-cálido y húmedo; la cúrcuma y el jengibre necesitan calor, humedad y suelo suelto rico en materia orgánica.
MANEJO	Siembra diversificada en camas, abonos orgánicos y composta, riego y cortes frecuentes; las plantas aromáticas ayudan a ahuyentar plagas en el huerto.
PLAGAS Y ENFERMEDADES	Pulgones, hongos de suelo en temporada muy húmeda y pudrición de rizomas si el suelo se encharca.
TRANSFORMACIÓN	Hierba fresca, deshidratada para infusiones, en polvo (cúrcuma), fermentada (curcumiel, kombucha de jengibre) o en conservas y aderezos.
MERCADO	Venta directa al consumidor, mercados orgánicos y pedidos por redes sociales, con envases retornables.

HOJAS Y RAMAS
se cortan durante todo el año, a medida que rebrotan

CÚRCUMA Y JENGIBRE
se siembra el rizoma con las lluvias y se cosecha unos 8 a 10 meses después

✦ *El muicle tiñe el agua de un color rojo-morado; por eso también se le llama «sangre de Cristo».*

Gardenia y flores de ornato *Gardenia jasminoides J. Ellis*

ORIGEN	La gardenia es originaria de Asia oriental; en Fortín se cultiva como agroindustria desde el siglo XIX.
VARIEDADES	Gardenias de flor grande y aromática; en la región también orquídeas, anturios, azaleas y follajes de corte.
CLIMA	Templado-cálido y húmedo, con suelos ácidos, como el del valle de Fortín, a unos 1,000 m.
MANEJO	En vivero o a cielo abierto, con suelo ácido, riego y podas.
PLAGAS Y ENFERMEDADES	Cochinillas, pulgones y hongos de la raíz.
TRANSFORMACIÓN	Flor de corte y planta en maceta; se investigan usos alternativos para la flor que no se vende.
MERCADO	Mercados regionales y nacionales de flores.

FLORACIÓN
sobre todo en primavera y verano

✦ *La gardenia está en el escudo de Fortín: una flor que le dio su apellido a una ciudad.*

ANEXO A · INSTRUCTIVO DE USO

Guía de la Ruta 2: Zona media. Piso agroecológico de lomerío

Cómo instalarla, usarla sin señal y aprovechar cada sección en el recorrido.

Ruta 2. Zona media. Piso agroecológico de lomerío
https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/
DOI: 10.5281/zenodo.24014254 · versión 1.1.0 · licencia CC BY 4.0

Las tres guías son **aplicaciones web progresivas**: se abren desde el navegador del teléfono, sin descargar nada de una tienda de aplicaciones, y quedan guardadas para usarse **sin señal** durante el recorrido. Basta con abrirlas una vez con internet antes de salir. No piden registro ni datos personales; las notas y fotos del cuaderno se guardan solo en el teléfono de quien las toma.

A.1 Antes de salir

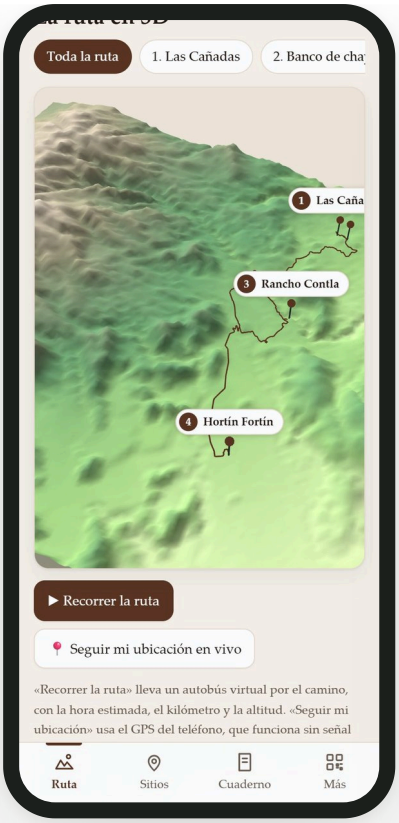
- [ ] Escanea el código QR o abre el enlace con internet (wifi del hotel o del CARSH).
- [ ] Espera a que cargue por completo; en Android aparece la opción «Instalar» o «Agregar a la pantalla principal»; en iPhone, en Safari, «Compartir → Agregar a inicio».
- [ ] Pon el teléfono en modo avión y vuelve a abrir la guía: si se ve completa, ya funciona sin señal.
- [ ] Carga tu teléfono y, si puedes, lleva una batería externa: el GPS gasta energía.
- [ ] Activa la ubicación del teléfono si quieres usar «Seguir mi ubicación» y «¿Hacia dónde queda?».

A.2 La pestaña Ruta

Abre con la portada de la ruta, las cifras clave y los botones para llegar al primer sitio. Más abajo, el mapa en 3D con el relieve real: «Recorrer la ruta» lleva un autobús virtual por el camino y «Seguir mi ubicación en vivo» muestra dónde vas con el GPS, sin señal.



Portada. Ruta, facilitador y cifras.



Mapa en 3D. Recorrido virtual y GPS.



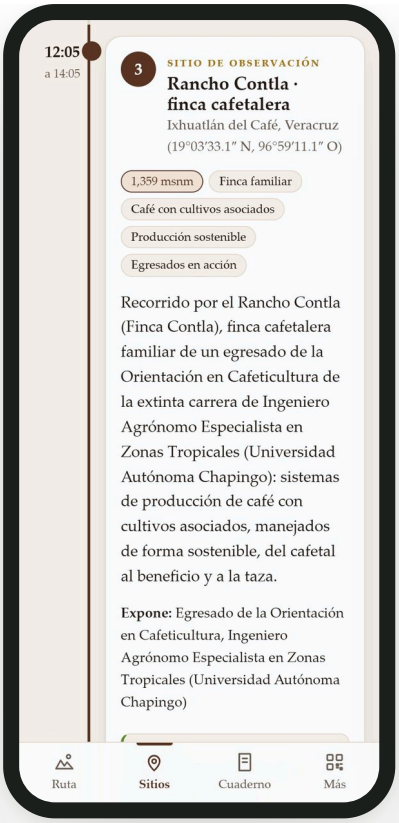
Perfil altitudinal. Altitud y vegetación del camino.

A.3 La pestaña Sitios

Lista el itinerario con horarios estimados. Cada sitio se despliega con su identidad, condiciones físico-geográficas y climograma, perfil agroecológico, qué observar, alternativas y biodiversidad, además de «Cómo llegar» con o sin señal.



Itinerario. Toca un sitio para abrirlo.



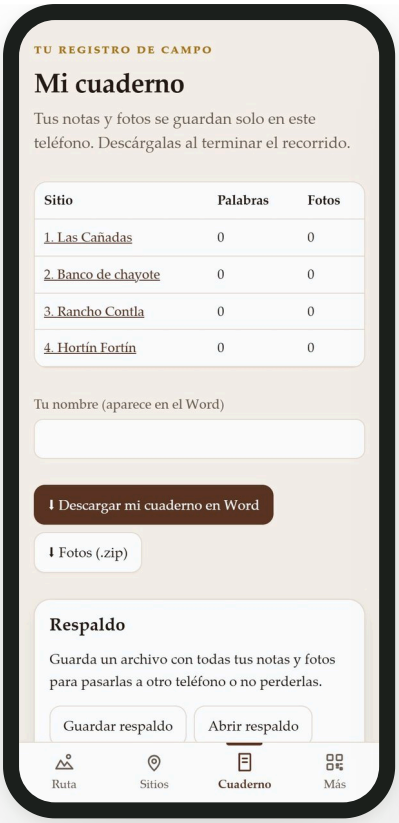
Ficha del sitio. Toda la monografía en el teléfono.



Cómo llegar. Google Maps con señal; brújula y distancia sin señal.

A.4 El Cuaderno y la pestaña Más

En cada sitio puedes escribir notas, tomar o elegir fotos e importar notas de Word. El Cuaderno reúne todo y lo descarga como documento de Word o como archivo .zip de fotos; «Guardar respaldo» pasa tus notas a otro teléfono. En «Más» están el código QR para compartir la guía, qué llevar, aspectos a tomar en cuenta, créditos, cómo instalarla y la familia de aplicaciones Ratio.



Mi cuaderno. Notas, fotos y descarga en Word.



Más. QR, qué llevar y créditos.

A.5 Si algo no funciona

PROBLEMA	QUÉ HACER
La guía no abre sin señal	Ábrela una vez con internet y espera a que termine de cargar. Si borraste los datos del navegador, repite el paso.
No aparece mi ubicación	Activa la ubicación del teléfono y da permiso al navegador. Bajo techo o en barrancas el GPS tarda más.
El mapa en 3D va lento	Es normal en teléfonos sencillos; usa el mapa plano y el perfil, que contienen la misma información.
Perdí mis notas	Las notas viven en el navegador del teléfono: no las borres y descarga tu cuaderno en Word al terminar. Usa «Guardar respaldo» para pasarlas a otro teléfono.
Quiero compartir la guía	En «Más», usa «Compartir enlace» o muestra el código QR para que otra persona lo escanee.

Ruta 2 · Zona media. Piso agroecológico de lomerío



Guía en el celular

Guía de campo del recorrido SOMEXA 2026.

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA. Celebrando 25 años del CENIDERCAFE.

noviembre de 2026 · IV Congreso Mexicano de Agroecología 2026 · «Ciencia y saber campesino para construir soberanía alimentaria y energética»

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.24014260 · versión 1.1.0. Guía en el celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/ · DOI 10.5281/zenodo.24014254 · versión 1.1.0

- Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · ORCID 0000-0002-9067-3983
- José Gervasio Partida-Sedas
- Óscar Díaz-José
- Sergio Alejo-Bello
- José Orlando Rojas-Reyes

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México.

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Mapas con datos de OpenStreetMap (ODbL) y relieve SRTM; clima con normales del SMN. Las monografías provienen de la *Antología de recorridos SOMEXA 2026* (DOI 10.5281/zenodo.24014262).

Cómo citar esta guía: Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). *Ruta 2. Zona media. Piso agroecológico de lomerío: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.1.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24014260

Cómo citar la guía para celular: Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). *Ruta 2. Zona media. Piso agroecológico de lomerío* (Versión 1.1.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24014254

Compuesta en Palatino Linotype. Generada con código abierto a partir de los datos de la guía de campo.